Máster en Ingeniería de Automatización con IA Agéntica

Tema 8. IA Agéntica y automatización basada en agentes

Deberes y lecturas

Este documento recoge los enunciados de los deberes y las lecturas de cada sesión. Los deberes no son evaluables: se comentan y resuelven al inicio de la sesión siguiente, y después se publica la solución en el campus. Cada sesión tiene un nivel base, pensado para todos, y un reto opcional para quien quiera profundizar.

Antes de empezar: todos los deberes parten del repositorio del tema (tema8-agentes), que se instala con la guía GUIA_INSTALACION.md antes de la primera sesión. Ejecuta siempre los scripts desde la carpeta raíz del repositorio.

Sesión	Lecturas y enlaces	Deberes
1	Building effective agents · Guía de instalación	Base: añade una herramienta · Reto: detecta bucles
2	—	Base: reflexión en plan-and-execute · Reto: replanificación
3	Paper de ReAct	Base: rediseña dos herramientas · Reto: amplía el servidor MCP
4	—	Base: comprime el historial · Reto: memoria con importancia
5	How we built our multi-agent research system	Base: un cuarto agente · Reto: ¿compensa el equipo?
6	Webhooks de Slack · Schedule Trigger de n8n	Guiado: programa el informe · Base: tu propio caso · Reto: intégralo en un flujo

Sesión 1 · Del LLM al agente: anatomía y arquitectura

Lecturas y enlaces

- **Building effective agents** (Anthropic, diciembre de 2024). https://www.anthropic.com/engineering/building-effective-agents

  Fíjate en la diferencia entre workflows y agentes, en los cinco patrones de workflow y en cuándo no conviene usar un agente.

- **Guía de instalación del entorno** (GUIA_INSTALACION.md del repositorio): Python, entorno virtual, dependencias, Ollama y comprobación con comprobar_entorno.py. Se hace antes de la primera sesión.

Deberes

NIVEL BASE · Añade una herramienta

El agente de la sesión 1 no puede consultar un pedido por su número. Añade la herramienta consultar_pedido, que use la función tienda.obtener_pedido ya existente.

Pista: necesitas una entrada en HERRAMIENTAS (lo que ve el modelo) y otra en FUNCIONES (lo que se ejecuta); el bucle no cambia. Comprueba que el agente responde a «¿En qué estado está el pedido ORD-10544?».

Punto de partida: sesion1/agente_minimo.py. **Solución:** se publica tras la sesión 2.

RETO · Detecta bucles

Cuando el transportista no responde, el agente puede repetir la misma llamada hasta agotar el límite de pasos. Haz que, si una herramienta se llama más de dos veces con los mismos argumentos, el agente deje de intentarlo y explique al cliente qué ocurre.

Pista: no hace falta tocar el bucle del agente.

Punto de partida: sesion1/agente_minimo.py. **Solución:** se publica tras la sesión 2.

Para pensar: ¿pondrías en producción el agente o el workflow para responder «¿cómo van mis pedidos?», y por qué?

Sesión 2 · Razonar y actuar: ReAct y patrones de planificación

Deberes

NIVEL BASE · Añade reflexión al plan-and-execute

Antes de devolver la respuesta final del plan-and-execute, haz que el crítico de reflexion.py la revise. Si no la aprueba, vuelve a redactar la respuesta incluyendo sus comentarios.

Pista: puedes reutilizar planificar, ejecutar_paso, sintetizar y criticar sin modificarlas.

Punto de partida: sesion2/plan_and_execute.py y sesion2/reflexion.py. **Solución:** se publica tras la sesión 3.

RETO · Replanificación ante fallos

Si un paso falla (por ejemplo, el transportista no responde), el plan sigue adelante como si nada. Añade un verificador que decida si cada paso se ha completado y, si no, pide al planificador un plan nuevo para lo que queda. Limita el número de replanificaciones.

Prueba: «¿Dónde está el último pedido de marta.lopez@email.com?».

Punto de partida: sesion2/plan_and_execute.py. **Solución:** se publica tras la sesión 3.

Sesión 3 · Herramientas desde la perspectiva del agente

Lecturas y enlaces

- **ReAct: Synergizing Reasoning and Acting in Language Models** (Yao et al., 2022). https://arxiv.org/abs/2210.03629

  Basta con la introducción y los ejemplos de trazas. Léelo con ojo crítico: ¿qué problema resolvía y qué ha cambiado con el tool calling nativo?

Deberes

NIVEL BASE · Rediseña dos herramientas

1. buscar_cliente solo devuelve los números de pedido, así que el agente necesita una llamada más por cada pedido. Haz que devuelva un resumen de cada pedido.

2. consultar_stock falla si el nombre no coincide exactamente («serum» no encuentra «serum vitamina c»). Haz que acepte nombres parciales y, si hay varias coincidencias, devuelva las opciones.

Compara cuántas llamadas hace el agente antes y después del cambio.

Punto de partida: comun/herramientas_lc.py. **Solución:** se publica tras la sesión 4.

RETO · Amplía el servidor MCP

Añade al servidor MCP de Lumen Shop una herramienta nueva y un recurso con la política de devoluciones, y conecta el agente a tu servidor. Si usas Claude Desktop o un IDE con MCP, conéctalo también ahí siguiendo el README de la sesión 3.

Punto de partida: sesion3/servidor_mcp.py y sesion3/agente_mcp.py. **Solución:** se publica tras la sesión 4.

Sesión 4 · Memoria, contexto y estado

Deberes

NIVEL BASE · Comprime el historial

Escribe una función que, cuando la conversación supere un número de tokens (estímalos como caracteres / 4), sustituya los mensajes antiguos por un resumen y conserve literales los últimos.

Cuidado: no separes nunca una llamada a una herramienta de su resultado.

Punto de partida: sesion4/. **Solución:** se publica tras la sesión 5.

RETO · Memoria con criterio de importancia

Ahora todas las memorias valen lo mismo. Haz que el modelo puntúe de 1 a 10 la importancia de cada memoria al guardarla y que la recuperación la tenga en cuenta junto a la similitud y la recencia.

Punto de partida: sesion4/memoria.py. **Solución:** se publica tras la sesión 5.

Sesión 5 · Sistemas multiagente

Lecturas y enlaces

- **How we built our multi-agent research system** (Anthropic, junio de 2025). https://www.anthropic.com/engineering/multi-agent-research-system

  Un sistema multiagente real en producción. Fíjate en cuándo dicen que compensa, en cómo escriben las instrucciones de delegación y en cómo lo llevan del prototipo a producción.

Deberes

NIVEL BASE · Un cuarto agente

Añade al equipo un agente de devoluciones que aplique la política de la tienda y proponga, sin emitirlo, un reembolso.

Pista: solo hay que crear su función y añadirlo al diccionario AGENTES; el supervisor lo descubre por su descripción.

Punto de partida: sesion5/equipo_supervisor.py. **Solución:** se publica tras la sesión 6.

RETO · ¿Compensa el equipo?

Ejecuta el mismo ticket con un agente único (todas las herramientas, un solo prompt) y con el equipo. Compara tokens y calidad de la respuesta. ¿En qué tickets merece la pena el equipo?

Punto de partida: sesion5/equipo_supervisor.py. **Solución:** se publica tras la sesión 6.

Sesión 6 · Agentes en producción e integración empresarial

Enlaces de configuración

- **Webhooks entrantes de Slack:** https://docs.slack.dev/messaging/sending-messages-using-incoming-webhooks/
- **Nodo Schedule Trigger de n8n:** https://docs.n8n.io/integrations/builtin/core-nodes/n8n-nodes-base.scheduletrigger/

Deberes finales

EJERCICIO GUIADO · Programa el informe y publícalo en un canal

El informe diario de la sesión 6 solo se ejecuta cuando lo lanzas a mano. Haz que llegue solo al canal del equipo cada mañana:

1. Crea un webhook entrante de Slack siguiendo la guía oficial (si no usas Slack, sirve cualquier canal con webhooks entrantes, como Teams).
2. Haz que el informe lea la URL del canal de una variable INFORME_WEBHOOK_URL del archivo .env, en lugar de escribirla en el comando.
3. Prográmalo cada día laborable a las 8:00 con cron, con el Programador de tareas de Windows o con un nodo Schedule Trigger de n8n.

Punto de partida: sesion6/informe_programado.py. **Solución:** se publica al terminar el tema.

NIVEL BASE · Tu propio caso

Adapta el agente a un proceso de tu empresa o negocio: sustituye comun/tienda.py por datos de tu dominio, define tus herramientas clasificadas por riesgo y decide qué acciones requieren aprobación humana.

Punto de partida: todo el repositorio. **Solución:** no tiene solución única; es una buena base para tu Trabajo Fin de Máster.

RETO · Intégralo en un flujo

Conecta tu agente a un proceso real o simulado de tu empresa: un disparador (webhook, formulario, correo o tarea programada), un punto de aprobación humana en las acciones de escritura y un plan para cuando el agente falle. Si usas n8n, Make o Power Automate, el agente puede ser un paso más del flujo llamando a su API.

Punto de partida: sesion6/servidor_webhook.py. **Solución:** no tiene solución única.